ب - استنتج إشارة الدالة v على $\mathbb{R}$ — 0.5

3) أ- بين ان الدالة W المعرفة بـ: $W(x)=\frac{1}{2}e^{2x}+(4-2x)e^{x}-3x$ هي دالة أصلية للدالة v على $\mathbb{R}$ — 0.5

ب- احسب التكامل $\int_0^2 v(x)dx$ — 0.5

ج- بين ان $\frac{9}{2}$ هي القيمة الدنوية المطلقة للدالة W على $\mathbb{R}$ — 0.75

المسألة (9 نقط)

I - لتكن g الدالة العددية المعرفة على $]0,+\infty[$ كما يلي: $g(x)=e^{1-x}+\frac{1}{x}-2$

1) بين ان $\forall x\in]0,+\infty[,\ g'(x)<0$ — 0.5

2) استنتج جدول إشارة $g(x)$ على المجال $]0,+\infty[$ (لاحظ ان $g(1)=0$) — 0.5

II - نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0,+\infty[$ بما يلي: $f(x)=(1-x)e^{1-x}-x^2+5x-3-2\ln x$

و (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم $(O,\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\ cm$)

1) أثبت ان $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$ ثم اول النتيجة هندسيا — 0.5

2) أ) بين ان $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ — 0.5

ب) بين ان $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=-\infty$ ثم اول النتيجة هندسيا — 0.75

3) أ) بين ان $f'(x)=(x-2)g(x)$ لكل x من $]0,+\infty[$ — 1

ب) بين ان الدالة f تناقصية على $]0,1]$ وعلى $[2,+\infty[$ وانها تزايدية على المجال $[1,2]$ — 0.75

ج) ضع جدول تغيرات الدالة f على المجال $]0,+\infty[$ (نقبل ان $f(2)=1,25$) — 0.25

4) علما ان $f(3)=0,5$ و $f(4)=-1,9$ برهن ان المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]3,4[$ — 0.5

5) انشئ المنحنى (C) في المعلم $(O,\vec{i},\vec{j})$ — 1

III- لتكن $h(x)=f(x)-x$ لكل x من المجال $[1,2]$

x	1	2
$h(x)$	0 ↘	$h(2)$

1- أ) انطلاقا من جدول تغيرات الدالة h جانبه بين ان $f(x)\le x$ لكل x من المجال $[1,2]$ — 0.5

ب) بين ان 1 هو الحل الوحيد للمعادلة $f(x)=x$ على المجال $[1,2]$ — 0.25

2) لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرفة كما يلي: $u_0=2$ و $u_{n+1}=f(u_n)$ لكل n من $\mathbb{N}$

أ) بين بالترجع ان لكل n من $\mathbb{N}$ $1\le u_n\le 2$ — 0.75

ب) بين ان المتتالية (u_n) تناقصية — 0.5

ج) استنتج ان المتتالية (u_n) متقاربة ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ — 0.75

Scanné avec CamScanner

- مادة: الرياضيات- شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية ومسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الزراعية

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 – الموضوع

التمرين الأول (2 نقط):

لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرفة كما يلي: $u_0=1$ و $u_{n+1}=\frac{3u_n-8}{2u_n-5}$ لكل n من $\mathbb{N}$

1) بين أن $u_n<2$ لكل n من $\mathbb{N}$ — 0.5

2) نضع $v_n=\frac{u_n-3}{u_n-2}$ لكل n من $\mathbb{N}$

أ- بين أن (v_n) متتالية حسابية أساسها 2 — 0.5

ب- اكتب v_n بدلالة n واستنتج u_n بدلالة n — 0.75

ج- احسب نهاية المتتالية (u_n) — 0.25

التمرين الثاني (5 نقط):

1) حل في مجموعة الأعداد العقدية $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-\sqrt{2}z+1=0$ — 0.75

2) نضع $a=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$

أ) اكتب a على الشكل المثلثي واستنتج أن a^{2020} عدد حقيقي — 0.75

ب) ليكن العدد العقدي $b=\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}$ ، اثبت أن $b^2=a$ — 0.5

3) في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O,\vec{u},\vec{v})$، نعتبر النقط A و B و C التي ألحاقها على التوالي هي a و b و c حيث $c=1$. ليكن R الدوران الذي مركزه O و زاويته $\frac{\pi}{8}$ والذي يحول النقطة M ذات اللحق z إلى النقطة M' ذات اللحق z'

أ- تحقق أن $z'=bz$ — 0,25

ب- حدد صورة النقطة C بالدوران R و بين أن النقطة A هي صورة النقطة B بالدوران R — 0.5

4) أ- بين أن $|a-b|=|b-c|$ ثم استنتج طبيعة المثلث ABC — 0.75

ب- حدد قياسا للزاوية $(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC})$ — 0.5

5) نعتبر T الإزاحة ذات المتجهة $\vec{u}$ و لتكن النقطة D صورة النقطة A بالإزاحة T

أ- تحقق أن لحق النقطة D هو العدد العقدي b^2+1 — 0.25

ب- بين أن $\frac{b^2+1}{b}=b+\bar{b}$ واستنتج أن النقط O و B و D مستقيمية — 0.75

التمرين الثالث (4 نقط):

نعتبر الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي: $u(x)=e^x-2x+2-3e^{-x}$

أ- بين أن لكل x من $\mathbb{R}$: $u'(x)=\frac{(e^x-1)^2+2}{e^x}$ — 0.5

ب- ضع جدول تغيرات الدالة u (حساب النهايات غير مطلوب) — 0.25

ج- استنتج إشارة الدالة u على $\mathbb{R}$ (لاحظ أن $u(0)=0$) — 0.5

2) لتكن الدالة v المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $v(x)=e^{2x}-2xe^x+2e^x-3$

أ- تحقق من أن $v(x)=e^x u(x)$ لكل x من $\mathbb{R}$ — 0.5

Scanné avec CamScanner